
CHƯƠNG 5

TÍNH ỔN ĐỊNH



NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Phương pháp vị trí điểm cực
3. Tiêu chuẩn Routh-Hurwitz
4. Tính ổn định trong không gian trạng thái



1. Giới thiệu

- ❑ Ổn định là một trong các chỉ số quan trọng của hệ thống
- ❑ Hệ thống không ổn định, thì đáp ứng nhất thời và sai số không xác định
- ❑ Có nhiều khái niệm về tính ổn định tùy thuộc vào loại hệ thống hoặc quan điểm:
 - Hệ thống ổn định khi có đáp ứng nằm trong khoảng xác định
 - Ổn định BIBO: lỗi vào hữu hạn thì lỗi ra hữu hạn
 - Đáp ứng hệ thống LTI = đáp ứng cưỡng bức + đáp ứng tự nhiên:
 - Hệ thống LTI ổn định nếu đáp ứng tự nhiên tiệm cận tới 0 khi t đến vô cùng
 - Hệ thống LTI không ổn định nếu đáp ứng tự nhiên không hữu hạn khi t đến vô cùng
 - Hệ thống LTI ổn định tiệm cận nếu đáp ứng tự nhiên không tăng hay giảm mà giữ nguyên giá trị hoặc dao động khi t đến vô cùng

2. Phương pháp vị trí điểm cực

- ❑ Hệ thống có hàm truyền:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{\prod_{k=1}^Q (s + \sigma_k) \prod_{m=1}^R (s^2 + 2\alpha_m s + \alpha_m^2 + \omega_m^2)} \\ &= \sum_{k=1}^Q \frac{A_k}{s + \sigma_k} + \sum_{m=1}^R \frac{B_m}{s^2 + 2\alpha_m s + \alpha_m^2 + \omega_m^2} \end{aligned}$$

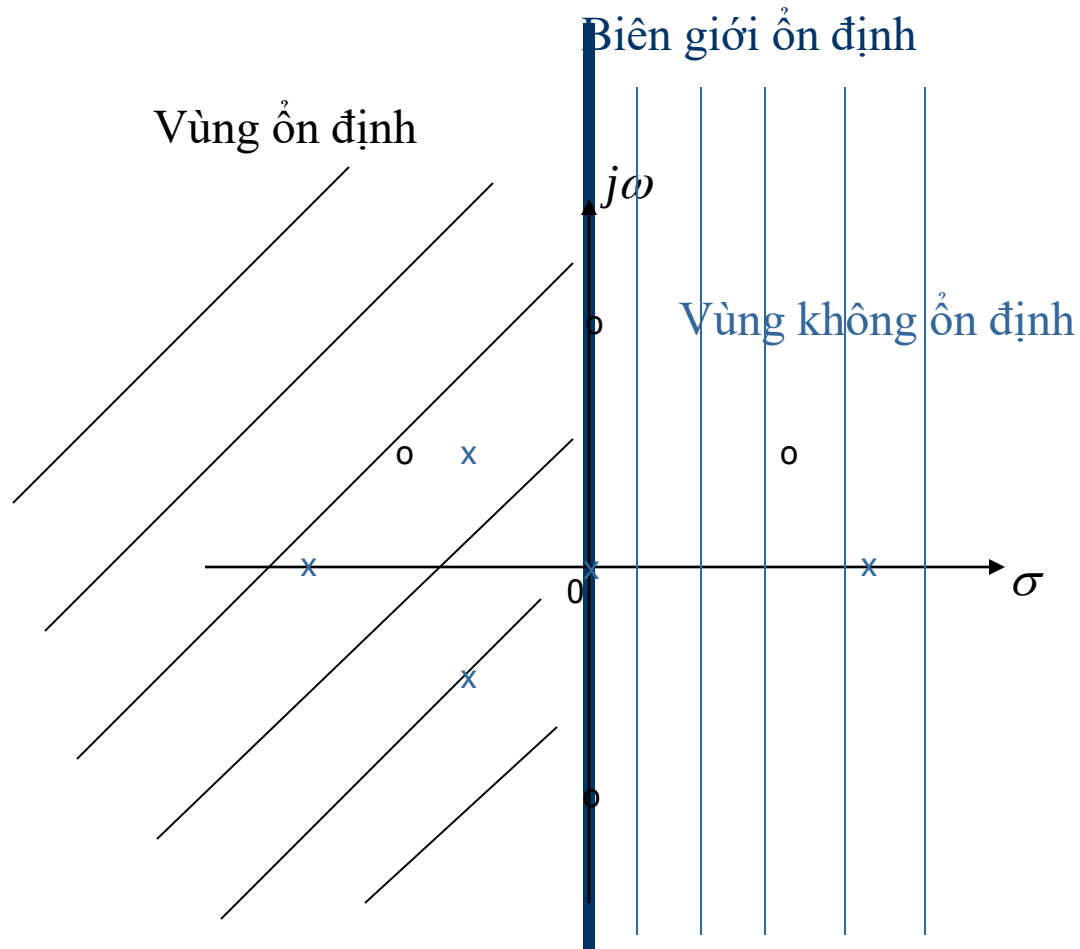
- Lỗi vào là hàm xung, đáp ứng lỗi ra:

$$c(t) = \sum_{k=1}^Q A_k e^{-\sigma_k t} + \sum_{m=1}^R \frac{B_m}{\omega_m} e^{-\alpha_m t} \sin(\omega_m t)$$

- ❑ Tính ổn định phụ thuộc vào vị trí điểm cực của hệ thống:
 - ❑ Hệ thống ổn định: tất cả các điểm cực nằm bên trái trục ảo
 - ❑ Hệ thống không ổn định: có điểm cực nằm bên phải trục ảo
 - ❑ Hệ thống ổn định biên (ổn định tiệm cận): có điểm cực nằm trên và bên trái trục ảo

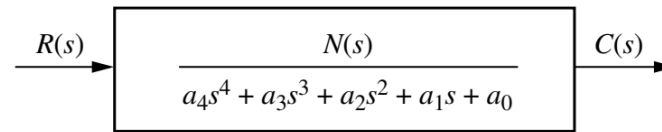
2. Phương pháp vị trí điểm cực

□ Hệ thống có hàm truyền:



3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

- ❑ Xác định tính ổn định của hệ thống từ các hệ số của phương trình đặc trưng. Tiêu chuẩn RH áp dụng hiệu quả với các hệ thống bậc cao, hệ thống có tham số
- ❑ Định nghĩa bảng RH:
 - Hệ thống có hàm truyền:
 - Lập bảng RH:



s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2			
s^1			
s^0			

s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	$-\frac{\begin{vmatrix} a_4 & a_2 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix}}{a_3} = b_1$	$-\frac{\begin{vmatrix} a_4 & a_0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}}{a_3} = b_2$	$-\frac{\begin{vmatrix} a_4 & 0 \\ a_3 & 0 \end{vmatrix}}{a_3} = 0$
s^1	$-\frac{\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1} = c_1$	$-\frac{\begin{vmatrix} a_3 & 0 \\ b_1 & 0 \end{vmatrix}}{b_1} = 0$	$-\frac{\begin{vmatrix} a_3 & 0 \\ b_1 & 0 \end{vmatrix}}{b_1} = 0$
s^0	$-\frac{\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & 0 \end{vmatrix}}{c_1} = d_1$	$-\frac{\begin{vmatrix} b_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{vmatrix}}{c_1} = 0$	$-\frac{\begin{vmatrix} b_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{vmatrix}}{c_1} = 0$

- ❑ Suy ra từ bảng RH: số nghiệm của phương trình đặc trưng nằm bên phải mặt phẳng s bằng số lần đổi dấu của các phần tử trong cột 1 bảng RH.

3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

- Ví dụ: lập bảng RH của hệ thống có hàm truyền và xác định có bao nhiêu điểm cực của hệ thống nằm bên phải/trái mặt phẳng s ?

s^3	1	31	0
s^2	10 1	1030 103	0
s^1	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 31 \\ 1 & 103 \end{vmatrix}}{1} = -72$	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 0$	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 0$
s^0	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 103 \\ -72 & 0 \end{vmatrix}}{-72} = 103$	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -72 & 0 \end{vmatrix}}{-72} = 0$	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -72 & 0 \end{vmatrix}}{-72} = 0$

- Ví dụ: lập bảng RH của hệ thống có phương trình đặc trưng và xác định có bao nhiêu điểm cực của hệ thống nằm bên phải/trái mặt phẳng s ?

$$P(s) = 3s^7 + 9s^6 + 6s^5 + 4s^4 + 7s^3 + 8s^2 + 2s + 6$$

3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

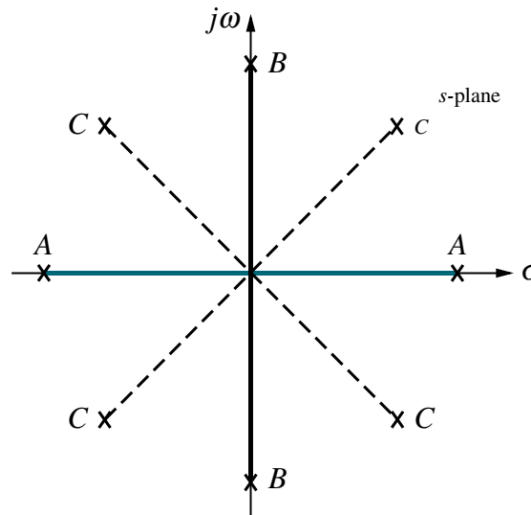
- ❑ Tiêu chuẩn ổn định RH: hệ thống vòng kín ổn định nếu không có sự đổi dấu của các phần tử trong cột 1 bảng RH
- ❑ Trường hợp đặc biệt: có phần tử trong cột 1 bằng 0
 - Trường hợp đặc biệt 1: phần tử cột 1 bằng 0, có ít nhất 1 phần tử cùng hàng khác 0 thì thay phần tử của cột 1 bằng 0 bằng giá trị ϵ , và tiếp tục hoàn thành bảng RH, sau đó xét dấu

$$T(s) = \frac{10}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 5s + 3}$$

				Label	First column	$\epsilon = +$	$\epsilon = -$
s^5	1	3	5	s^5	1	+	+
s^4	2	6	3	s^4	2	+	+
s^3	$\theta \quad \epsilon$	$\frac{7}{2}$	0	s^3	$\theta \quad \epsilon$	+	-
s^2	$\frac{6\epsilon - 7}{\epsilon}$	3	0	s^2	$\frac{6\epsilon - 7}{\epsilon}$	-	+
s^1	$\frac{42\epsilon - 49 - 6\epsilon^2}{12\epsilon - 14}$	0	0	s^1	$\frac{42\epsilon - 49 - 6\epsilon^2}{12\epsilon - 14}$	+	+
s^0	3	0	0	s^0	3	+	+

3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

- Trường hợp đặc biệt 2: toàn bộ hàng của phần tử bằng 0. Lập đa thức phụ và xét RH với đa thức phụ. Trường hợp này là do sự đối xứng của các cặp nghiệm qua gốc tọa độ



3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

- Ví dụ

$$T(s) = \frac{10}{s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56}$$

s^5		1		6		8
s^4	7	1	42	6	56	8
s^3	0 4	1	0 12	3	0 0	0
s^2		3		8		0
s^1		$\frac{1}{3}$		0		0
s^0		8		0		0

$$P(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

$$\frac{dP(s)}{ds} = 4s^3 + 12s + 0$$

3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

- Ví dụ: xác định số điểm cực nằm bên phải/trái/trên trục ảo của mặt phẳng s

$$T(s) = \frac{20}{s^8 + s^7 + 12s^6 + 22s^5 + 39s^4 + 59s^3 + 48s^2 + 38s + 20}$$

s^8	1	12	39	48	20
s^7	1	22	59	38	0
s^6	-10 -1	-20 -2	10 1	20 2	0
s^5	20 1	60 3	40 2	0	0
s^4	1	3	2	0	0
s^3	0 4 2	0 6 3	0 0 0	0	0
s^2	$\frac{3}{2}$ 3	2 4	0	0	0
s^1	$\frac{1}{3}$	0	0	0	0
s^0	4	0	0	0	0

$$P(s) = s^4 + 3s^2 + 2$$

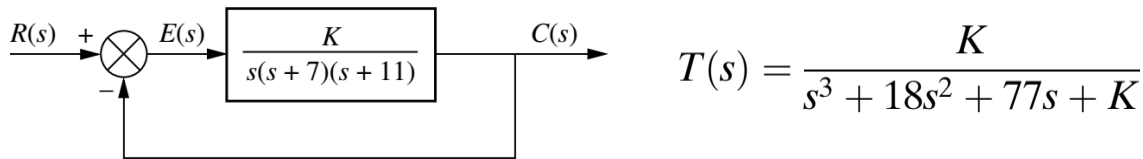
$$\frac{dP(s)}{ds} = 4s^3 + 6s + 0$$

Location	Even (fourth-order)	Other (fourth-order)	Total (eighth-order)
Right half-plane	0	2	2
Left half-plane	0	2	2
$j\omega$	4	0	4



3. Tiêu chuẩn ổn định Routh – Hurwitz

- ❑ Thiết kế tính ổn định thông qua RH: xác định giá trị của K ($K > 0$) để hệ thống ổn định



s^3	1	77
s^2	18	K
s^1	$\frac{1386 - K}{18}$	
s^0	K	

4. Tính ổn định trong không gian trạng thái

- Phương trình hàm truyền

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} = \frac{\mathbf{C} \operatorname{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) \mathbf{B} + \mathbf{D} \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}$$

- Điểm cực của hệ thống thu được từ việc giải phương trình $Q(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$. Nghiệm của phương trình này còn được gọi là giá trị riêng của $\mathbf{A}$.
- Ví dụ:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ -10 & -5 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^3 - 6s^2 - 7s - 52$$

s^3	1	-7
s^2	$\rightarrow 6$ -3	$\rightarrow 52$ -26
s^1	$\rightarrow \frac{47}{3}$ -1	$\rightarrow 0$ 0
s^0	-26	

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ -10 & -5 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -3 & -1 \\ -2 & s-8 & -1 \\ 10 & 5 & s+2 \end{bmatrix}$$

Tổng kết

- ❑ Xác định tính ổn định từ vị trí các điểm cực trên mặt phẳng s
- ❑ Xác định tính ổn định của hệ thống theo tiêu chuẩn ổn định RH:
 - Lập bảng RH
 - Kết luận tính ổn định từ bảng RH
 - Xác định số điểm cực nằm bên trái/phải/trên trục ảo của mặt phẳng s
- ❑ Thiết kế tham số K để hệ thống ổn định sử dụng tiêu chuẩn RH
- ❑ Xác định tính ổn định của hệ thống biểu diễn trong không gian trạng thái